新北市新店區大豐國民小學 115學年度第一學期 期中定期評量試題

領域	自然科學	年級	六年　　班	座號	號	姓名		成績	

一、是非題（每題2分，共20分）

1. 我們可以利用衛星雲圖加上地面天氣圖的資訊，來預測未來幾天的天氣變化情形。
2. 颱風（熱帶性低氣壓）通常是在溫度較高的熱帶海面上形成，因為那裡有大量水分蒸發，而不是在陸地上生成。
3. 液體受溫度影響產生的熱脹冷縮變化程度，通常比固體還要明顯許多，如:熱氣球起飛。
4. 熱空氣因為體積膨脹會往上升，冷空氣體積縮小會往下降，這種氣體循環流動的現象就是熱對流。
5. 水和水蒸氣是形態上不同，但它們都是由相同的微小粒子所組成的。
6. 查閱中央氣象署發布的颱風概況表，我們可以獲得颱風的名稱與生成地點，以及芮氏規模等資訊。
7. 在氣象學中，氣團和鋒面是相同的概念也代表一樣的事情，因此冷氣團又可以稱為冷鋒。
8. 在房屋頂部加裝太陽能光電板形成雙層結構，可以阻擋太陽輻射熱直接照射，達到替房屋降溫的效果。
9. 露水和霜都是地面附近的水蒸氣遇冷附著在物體上所形成的，兩者最主要的差異在於形成時的溫度不同。
10. 熱量在固體物質中傳播時，傳遞的方向是由高溫處傳向低溫處。

二、選擇題(每題 2 分，共 30 分)

1. 小明看到氣象報告說:「這一大團空氣在海洋上停留很久，因此具有相近的溫度和溼度。」這樣的一大團空氣稱為什麼？

(A) 氣壓
(B) 氣旋
(C) 氣團
(D) 鋒面

2. 夏天小美帶著一杯冰飲料外出，將飲料放進有銀色內層的保冷袋中，可以減少外界熱量傳入。這種保冷袋的設計，主要利用哪一種原理？

(A) 增加熱對流
(B) 減少熱輻射
(C) 增加熱空氣傳導
(D) 增加水的蒸發

3. 氣象人員利用衛星雲圖觀察臺灣附近的雲層。下列哪一項資料無法直接從衛星雲圖判讀？

(A) 雲層分布範圍
(B) 雲量多寡
(C) 雲層的分布情形
(D) 各地已經累積的降雨量

4. 小安正在觀察中央氣象署的地面天氣圖，希望了解颱風的情況。下列哪一項資訊通常不能直接從地面天氣圖得知？

(A) 颱風中心的位置
(B) 各地實際累積的降雨量
(C) 氣壓分布情形
(D) 颱風的強度

5. 上課時老師展示一張地面天氣圖。小明發現某一地區的等壓線排列得非常密集。這通常表示該地區的風力可能如何？

(A) 風勢較強
(B) 風勢較弱
(C) 完全沒有風
(D) 一定會連續下雨。

6. 下雨後，雨水有些流入河川、湖泊，有些則滲入地面。關於「地表水」的說法，下列哪一項是不正確的？

(A) 湖泊中的水屬於地表水
(B) 沼澤中的水也屬於地表水
(C) 地表水可以由雨水或冰雪融化形成
(D) 地表水不可能向下滲透成為地下水

7. 小羊把一杯裝有 25℃乾沙的玻璃杯放入 70℃的熱水中。過了一段時間，沙子的溫度會有什麼變化？

(A) 沙子會因為水的流動而上下翻滾
(B) 沙子的溫度一直維持 25℃
(C) 沙子的溫度會先下降再上升
(D) 熱會由熱水傳到玻璃杯，再傳到沙子，使沙子逐漸升溫

8. 清晨，小宇跟爸爸開車前往山區旅遊，沿途發現空氣中充滿細小的水滴，能見度明顯降低。到了中午，太陽出來後，這些水滴逐漸消失。根據這些現象，下列判斷何者最合理？
(A) 水蒸氣直接變成小冰晶，因此形成霜
(B) 空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴，形成霧
(C) 地面上的水受到陽光照射後變成小水滴，形成露
(D) 雨水落下後停留在空氣中，因此形成雲

9. 老師進行熱在氣體中傳播的實驗：將裝有煙霧的熱瓶放在冷瓶下方。打開兩瓶之間的通道後，煙霧會從熱瓶向冷瓶移動。根據這個實驗，下列哪一項最能解釋煙霧移動的主要原因？
(A) 熱空氣密度較大，所以向下沉
(B) 冷空氣密度較小，所以向上升
(C) 熱空氣受熱後上升，帶動空氣產生對流
(D) 煙霧受到瓶子重量影響，所以向下移動

10. 小安在室內 28℃ 的環境中，將套著氣球的空錐形瓶放入一盆冷水中。過了一會兒，發現氣球逐漸向瓶內凹陷。
根據這個現象，下列哪一項解釋最合理？
(A) 瓶內空氣受熱膨脹，把氣球向內推
(B) 瓶內空氣冷卻收縮，把氣球向內推
(C) 冷水產生大量水蒸氣，使氣球縮小
(D) 氣球遇到冷水後會變小，與瓶內空氣無關

11. 冬天，小杰泡了一杯熱巧克力。他分別用四種方式放置相同的熱巧克力，想比較哪一種方法能讓飲料降溫最慢。下列哪一種方法最可能具有較好的保溫效果？
(A) 放入具有隔熱效果的保溫袋中
(B) 裝在玻璃杯中直接放在桌上
(C) 裝在鐵罐中直接放在桌上
(D) 倒入較大的容器中增加與空氣接觸面積

12. 颱風帶來大量雨水，山區的土壤吸收了許多水分。小有觀察新聞報導，發現山區可能發生土石流、道路中斷等災害。如果題目問的是「最需要海水或海岸地區條件才容易發生」的災害，應該選哪一項？
(A) 土石流
(B) 海水倒灌
(C) 山區道路坍方
(D) 農田受損

13. 小華在燒杯底部加熱水，在水中加入少量可觀察水流的物質。加熱一段時間後，他發現靠近底部的水向上移動，而上方較冷的水向下移動。下列哪一項最能解釋這個現象？
(A) 水受熱後密度變大，因此向下沉
(B) 水受熱後會停止流動
(C) 水受熱後密度變小，因此向上升
(D) 水的流動方向與溫度無關

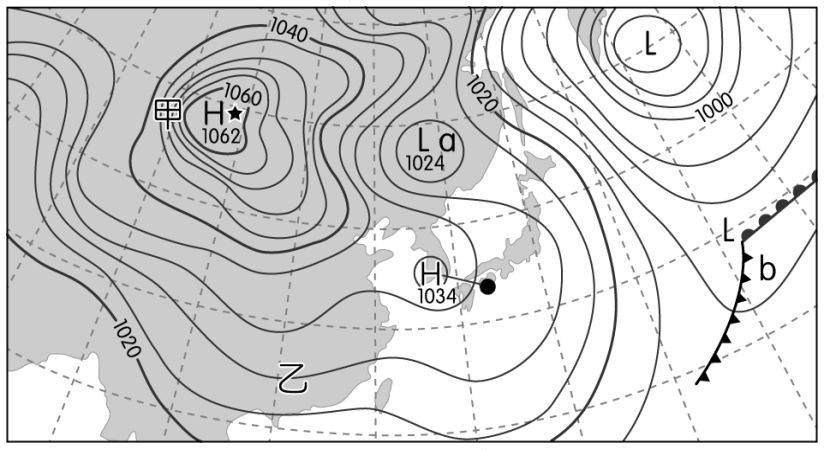
14. 冬天早上，小凱同時用手摸木桌和金屬欄杆，兩者的環境溫度相同，但他覺得金屬欄杆比較冰冷。下列哪一項最能解釋這個現象？
(A) 金屬的實際溫度一定比木頭低
(B) 木頭會自己產生熱量
(C) 金屬是熱的良導體，能較快帶走手上的熱
(D) 金屬會吸收空氣中的冷氣，因此摸起來較冷

15. 颱風離開後，小安發現住家附近有許多積水，水溝裡也堆積了落葉和垃圾。爸爸提醒他：「颱風過後，環境清潔也很重要。」下列哪一項做法最適當？
(A) 將積水留下來，方便之後澆花
(B) 清除積水與垃圾，避免病媒蚊孳生
(C) 到山區查看是否有土石流發生
(D) 到海邊觀察颱風過後的浪況

三、綜合題(每格 2 分，共 30 分)

題組一

下圖為地面天氣圖與鋒面圖，看圖回答問題。

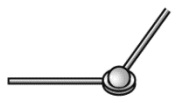
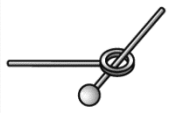


(請填國字，注音或錯字扣 1 分)
1. 圖中 a 是（①）氣壓中心，★是（②）氣壓中心。
2. 甲和乙地區哪裡的風力較大?（③）
3. 影響 b 地區的鋒面是？（④）
4. 臺灣五、六月的梅雨季節是受哪一種鋒面影響呢？（⑤）鋒，請畫出此鋒面代表的符號（⑥）
5. 接上題，當此鋒面經過時，可能造成下列哪些改變？（⑦）

ㄅ氣溫下降　　ㄆ雲量增多
ㄇ常常接連好幾天下雨　　ㄈ出大太陽

題組二

小莊和同學一起進行「溫度對物質體積變化的影響」實驗，並整理成下表。

溫度影響	A	常溫	B
固體			
液體			
氣體			

(請填國字，注音或錯字扣 1 分)

1. 從上表中固體、液體和氣體的體積變化，分別可知道 A 與 B 是什麼條件下的實驗?

A 是（⑧），B 是（⑨）

2. 上面實驗的結論是物質體積會有（⑩）的性質現象

3. 以物質體積變化從最明顯排序至較不明顯的順序為何? （⑪）

題組三

進行「熱在氣體中的傳播」實驗時，敬宇準備兩個廣口瓶，分別浸泡過冷水和熱水，並放入點燃的線香先使瓶裡面充滿煙霧，裝置如甲、乙兩圖，請看圖回答問題。



1. 觀察甲圖，煙霧一個在冷瓶中，抽開中間的隔板後請問煙霧會怎麼移動? （⑫）

2. 上題中白色煙霧這樣的移動狀態及其背後的原因為何？（⑬）

(A)因為熱瓶內的熱空氣會下降擠壓

(B)因為冷空氣受到地心引力影響最大

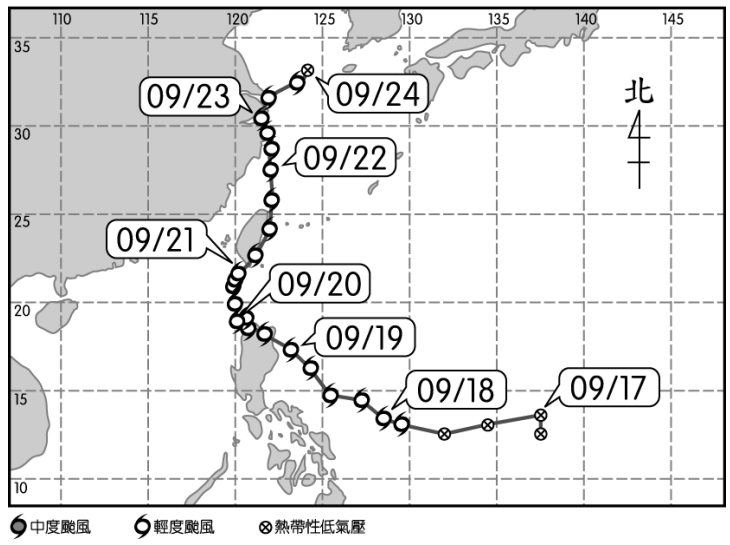
(C)因為冷空氣密度較大位在下方，熱空氣密度較小位在上方，系統處於穩定狀態

(D)產生劇烈上下對流，因為兩瓶之間只要有溫差就會有對流

題組四

下表是民國 103 年鳳凰颱風路徑圖，看圖回答問題。

鳳凰颱風路徑圖



（⑭）根據圖下方圖例標示，鳳凰颱風在 9 月 20 日到 9 月 22 日 接近並通過臺灣期間，其強度屬於下列哪一個等級？

（A）熱帶性低氣壓

（B）輕度颱風

（C）中度颱風

（D）強烈颱風

（⑮）觀察鳳凰颱風「由南向北」沿著臺灣周邊移動的路徑，結合臺灣的地形與颱風特性，下列哪一項防災觀念與應變措施最為正確？

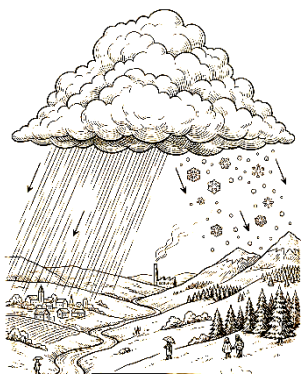
（A）只有南部地區需要防颱，北部地區因距離遙遠不需做任何準備。

（B）颱風中心一旦越過臺灣上空或進入北部海面後，全臺風雨就會停止，民眾即可外出活動。

（C）當颱風中心沿著臺灣西半部或臺灣海峽北上時，引進的西南氣流可能對南部帶來持續性豪大雨，需特別防範淹水與土石流。

（D）由於颱風移動速度會越來越快，準備防颱物資時只需準備半天的乾糧與手電筒即可。

四、素養題(每格 2 分，共 20 分)



雨天午後，小明望著窗外好奇地問：「爺爺，雨是怎麼來的？接來喝會甜甜的嗎？」爺爺笑著摸摸他的頭，說：「其實，水能以不同形式從天而降，如雨、冰雹與冬天的雪。天上的雲是由微小水滴或冰晶組成，會隨氣流改變形狀；而早晨常見的霧，其實就是懸浮在近地面的雲。

降雨的形成因溫度而異。在溫暖地區，雲層中的小水滴會互相碰撞聚集，變重後掉落成雨；在寒冷地區，高空水氣會凍結在冰晶上，掉落時雖然像雪花，但常在落地前就融化成雨水了。」聽完，小明正想伸手去接，爺爺連忙阻止：「要記住，雖然雨水看似純淨，但因為空氣中混有汽車與工廠排放的廢氣，所以並不適合直接飲用喔！」小明這才恍然大悟地點點頭。

請將答案直接填入空格中

(部分答案請填國字，注音或錯字一字扣 1 分)

1. 根據文章中描述，當水氣在冬天凝結成冰晶並從空中落下時，我們稱這種天氣現象是什麼？

_____

2. 每天早晨有時會讓人看不見前方距離的「霧」，是屬於大自然中的哪一種型態？_____

3. 呈上題，文章中描述它和「雲」有什麼關聯？

_____

4. 雲是水蒸氣時是哪一種型態呢? _____

5. 雲是冰晶組成又是哪一種型態? _____

6. 請問根據文章內容，雲的形狀千變萬化，是什麼主要原因造成雲的形狀不斷改變？_____

7. 根據爺爺的說明，下列哪一個不是水從天而降的形式？_____ (A)雨 (B)冰雹 (C)雪 (D)露

8. 在「溫暖地區」，雨主要是如何形成的？_____
(A) 冰晶在高空直接融化成水
(B) 雲層中的小水滴互相碰撞聚集，變重後掉落
(C) 水氣凍結在冰晶上，掉落時形成雨

9. 為什麼爺爺要阻止小明去接雨水來喝？

_____

10. 地球上的水分從天空中降至地面，植物吸收土壤中的水分後，也會將體內多餘的水分以水蒸氣的形式散發到空氣中。這稱為什麼循環? _____

--------完成後，請再檢查一次是否漏答任何題目唷😊

答案卷

領域	自然科學	年級	六年　　班	座號	號	姓名		成績	

班平均：
家長簽名：

一、是非題（每格2分，共20分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

二、選擇題（每格2分，共30分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

三、綜合題(每格2分，共30分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15